Teoría de Transporte Óptimo

Práctica 6: Potenciales de Kantorovich

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 6 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (`https://github.com/jfbonder/transporte-optimo`).

Cuaderno: *Dualidad* (abrir en Colab).

Ejercicio 6.1 (Propiedades de la c-transformada)**.** Sea $c\colon X \times Y \to \mathbb{R}$ acotada y sea $\chi\colon X \to \mathbb{R}$ acotada.

(a) Probar que $\chi^{c\bar{c}} \geq \chi$ y que $\chi^{c\bar{c}c} = \chi^c$. Deducir que la operación $\chi \mapsto \chi^{c\bar{c}}$ es idempotente.
(b) Decimos que $\varphi\colon X \to \mathbb{R}$ es *c-cóncava* si $\varphi = \zeta^{\bar{c}}$ para alguna $\zeta\colon Y \to \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Probar que φ es c-cóncava si y sólo si $\varphi = \varphi^{c\bar{c}}$.
(c) Probar que $(\chi + s)^c = \chi^c - s$ para $s \in \mathbb{R}$, y que $\chi \leq \tilde{\chi}$ implica $\chi^c \geq \tilde{\chi}^c$.
(d) Probar que el ínfimo puntual de una familia de funciones c-cóncavas es c-cóncava (o idénticamente $-\infty$).

Ejercicio 6.2 (Equicontinuidad del ínfimo)**.** Sea (X, d) un espacio métrico, A un conjunto y $\mathcal{F}$ una familia de funciones $f\colon X \times A \to \mathbb{R}$ tal que $\{f(\cdot, \alpha) : f \in \mathcal{F},\ \alpha \in A\}$ es equicontinua (con un módulo de continuidad ω común). Probar que la familia $\{x \mapsto \inf_{\alpha \in A} f(x, \alpha) : f \in \mathcal{F}\}$ es equicontinua con el mismo módulo ω, siempre que los ínfimos sean finitos. Explicar en qué punto de la demostración del Teorema 6.2.2 se usa este hecho (Lema 6.2.1).

Ejercicio 6.3 (Costos que son distancias)**.** Sea $X = Y$ y $c = d$ una distancia en X (acotada, para simplificar).

(a) Probar que $\varphi\colon X \to \mathbb{R}$ es c-cóncava si y sólo si es 1-Lipschitz respecto de d, y que en ese caso $\varphi^c = -\varphi$.
(b) Deducir que, para este costo, el problema dual se escribe

$$\sup\Big\{\int \varphi\, d(\mu - \nu) :\ \varphi \text{ 1-Lipschitz}\Big\}.$$

(Éste es el contenido del Lema 10.6.1 y del Teorema 10.6.2 para $d(x, y) = |x - y|$.)
(c) Aplicarlo a $c(x, y) = |x - y|^\alpha$ en $\mathbb{R}^d$ con $0 < \alpha < 1$: probar que es una distancia y que

$$\min_{\Pi(\mu,\nu)} \int |x - y|^\alpha \, d\pi = \sup\Big\{\int u\, d(\mu - \nu) :\ [u]_{0,\alpha} \leq 1\Big\}, \qquad [u]_{0,\alpha} = \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\alpha},$$

para μ, ν con soporte compacto.

Ejercicio 6.4 (c-transformadas para el costo cuadrático)**.** Sea $c(x, y) = |x - y|^2$ en $\mathbb{R}^d$.

(a) Para $\chi(x) = \lambda|x|^2$, calcular χ^c y mostrar que es finita si y sólo si $\lambda < 1$; en ese caso $\chi^c(y) = -\frac{\lambda}{1-\lambda}|y|^2$.
(b) Para $\chi(x) = a \cdot x + b$, calcular χ^c y $\chi^{c\bar{c}}$.
(c) Probar que φ es c-cóncava si y sólo si $u(x) = |x|^2 - \varphi(x)$ es convexa y semicontinua inferiormente, y expresar φ^c en términos de la transformada de Legendre $\bar{u}$ (Sección 6.4).

Ejercicio 6.5 (La mejora de potenciales converge en el caso discreto)**.** En el problema discreto (Capítulo 5), la Proposición 6.1.5 dice que $(\varphi, \psi) \mapsto (\varphi^{c\bar{c}}, \varphi^c)$ no empeora el funcional dual.

(a) Probar que, partiendo de cualquier $\varphi \in \mathbb{R}^N$, la iteración $\varphi \mapsto \varphi^{c\bar{c}}$ se detiene en un paso: $\varphi^{c\bar{c}}$ ya es c-cóncava (Ejercicio 6.1).

(b) Mostrar con el ejemplo del Ejercicio 3.3 que un par $(\varphi^{c\bar{c}}, \varphi^c)$ no tiene por qué ser óptimo: la mejora de potenciales produce pares admisibles "ajustados" pero no resuelve el problema dual. (En el Capítulo 13 se verá que la versión *suavizada* de esta iteración sí converge al óptimo del problema regularizado.)

Ejercicios computacionales. Los ejercicios siguientes se resuelven con el cuaderno *Dualidad*, que acompaña los Capítulos 3 a 6 (véase el Apéndice E); los enunciados figuran también al final del cuaderno. Las referencias a secciones son a las del cuaderno.

Ejercicio 6.6 (El 2×2 y su degeneración)**.** En el ejemplo 2×2 de la Sección 8 del cuaderno, reemplazar $c_{12} = 3$ por un parámetro s y calcular el plan óptimo para $s \in [0, 4]$. Hallar el valor de s en el que cambia el vértice óptimo y verificar que allí todo el segmento $\Pi(a, b)$ es óptimo y los potenciales pierden unicidad (más allá de la constante aditiva).

Ejercicio 6.7 (Potenciales únicos y grafo conexo)**.** En el ejemplo 3×3 del Ejercicio 5.1 (Sección 9 del cuaderno), modificar las masas a manteniendo b hasta que el grafo de soporte G_π del plan óptimo sea conexo, y verificar que entonces ψ_3 queda determinado ($t_{\text{mín}} = t_{\text{máx}}$). Formular la conjetura general y compararla con el Ejercicio 5.2.

Ejercicio 6.8 (Holgura complementaria y saturación espuria)**.** En el ejemplo aleatorio de la Sección 1 del cuaderno, contar los pares (i, j) con $\pi_{ij} > 0$ y los pares con holgura $c_{ij} - \varphi_i - \psi_j < 10^{-9}$; el segundo conjunto contiene al primero (Ejercicio 3.2). Repetir para 50 instancias aleatorias y estimar con qué frecuencia hay saturación sin masa. ¿Qué ocurre si los puntos x_i, y_j se toman en una grilla regular en lugar de al azar?

Ejercicio 6.9 (Mejora de potenciales)**.** Para 100 vectores φ aleatorios, calcular la fracción de la brecha dual $\mathcal{D}^* - \mathcal{D}(\varphi, \varphi^c)$ que cierra un paso de mejora $\varphi \mapsto \varphi^{c\bar{c}}$ (Proposición 6.1.5) y graficar su histograma. ¿Hay algún φ inicial para el cual un solo paso alcance el óptimo? (*Sugerencia:* partir de un potencial óptimo perturbado.) Comparar con el Ejercicio 6.5.

Ejercicio 6.10 (Costo 0–1)**.** Verificar la fórmula $\min_{\Pi(a,b)} \langle C, \pi \rangle = \frac{1}{2}\|a - b\|_1$ del Ejercicio 5.3 para 200 pares (a, b) aleatorios sobre los mismos puntos. Tomar después soportes *distintos* para μ y ν (ningún x_i coincide con un y_j) y observar que el costo óptimo es siempre 1: explicar por qué y qué relación tiene con la variación total de $\mu - \nu$.